

望远镜与显微镜的设计与性能检测 实验数据记录单

姓 名: _____ 学 号: _____

班 级: _____ 实验日期: _____

指导教师: _____ 教师签名: _____

一、望远镜实验

表 1-1 望远镜视角放大率测量（物像共面法）

仪器参数：物镜 $f'_o = 150\text{ mm}$ ，目镜 $f'_e = 30\text{ mm}$ ；像格数固定 $n = \underline{\hspace{2cm}}$ （格）

测量序号	物格数 m	像格数 n	放大率实验值 $\Gamma_i = m/n$	备注
1				
2				
3				
平均值	—		$\bar{\Gamma}_e =$	

表 1-2 距离测量与理论值计算

测量量	数值	说明
物距 L_1 (标尺到物镜)	mm	需 $L_1 > 300\text{ mm}$
像距 L (目镜到标尺像面)	mm	
理论放大率 Γ (公式计算)		
相对偏差 E		$E = \frac{\bar{\Gamma}_e - \Gamma}{\Gamma} \times 100\%$

理论值计算过程 (写出公式代入):

二、显微镜实验

表 2-1 显微镜视角放大率测量（分束镜比较法）

仪器参数：物镜 $f'_o = 75 \text{ mm}$ ，目镜 $f'_e = 30 \text{ mm}$ ，明视距离 $D = 250 \text{ mm}$ ；

被测对象：4 号条纹，实际黑条宽度 $d = 0.25 \text{ mm}$

测量序号（4 号）	条纹实际宽度 d/mm	条纹像宽度 d'/mm	放大率实验值 $\Gamma_{\text{实验}} = d'/d$
1	0.25		
2	0.25		
3	0.25		
平均值	0.25	$\bar{d}' =$	$\bar{\Gamma}_{\text{实验}} =$

表 2-2 距离测量与理论放大率计算

测量量	数值	说明
物距 l_1 （分辨率板到物镜）	mm	$75 < l_1 < 150 \text{ mm}$
物镜像距 q_o （由成像公式计算）	mm	$\frac{1}{q_o} = \frac{1}{f'_o} + \frac{1}{l_1}$
物镜放大率 $\beta_o = q_o/l_1$		
目镜放大率 $\Gamma_e = D/f'_e$		$= 250/30$
理论总放大率 $\Gamma = \beta_o \times \Gamma_e$		
相对偏差 E		$E = \frac{\bar{\Gamma}_{\text{实验}} - \Gamma}{\Gamma} \times 100\%$

理论值计算过程（写出公式代入）：